

2 Daqiqalik Hakamlar Q&A; va Texnik Himoya Ensiklopediyasi

Taqdimotdan Keyingi 120 Soniyalik Hakamlar Interrogatsiyasida 100% Natijaga Erishish Bo'yicha Taktik Qo'llanma

Loyiha Yo'nalishi: Ta'lim (Education Track)
Asosiy Vazirliklar: Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi (1006) | Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi (1007)
Asosiy Maqsad: Qabul, stipendiya, kontrakt va maktab yig'irlari bo'yicha fuqarolar murojaatlarini 85%+ avtomatlashtirish.

Texnik Stek: Next.js 14 App Router, FastAPI, WebSockets, Groq LPU (0.35s), Gemini 2.5/3.8, VoiceLab Lola, Supabase.
Test Qamrovi: 142 ta Passed Avtotest (Adversarial, Stress, RAG, TTS Normalizer).
Jamoa: Bilolbek (Lead Dev), Fayzulloh (PM/Pitcher), Iskandar (Domain), Temurmaliq (Finance), Ziyovuddin (UX).

1. TAQDIMOTDAN KEYINGI 2 DAQIQALIK Q&A; HIMOYASI STRATEGIYASI

Taqdimot (Pitch) tugadi. Endi siz hakamlar hay'atining 2 daqiqalik qat'iy savol-javob maydonidasiz. Bu bosqichda hakamlar loyihangizning mustahkamligini, kod sifatini va real hayotda ishlay olishini sinashadi. Vaqt o'ta cheklangan: 120 soniyada 3–4 ta savolga ulgurish uchun har bir javob qat'iy ravishda 20–25 soniyadan oshmasligi shart!

JAVOB FORMULASI:

1. Aniq FAKT / HA-YO'Q (3s) □ 2. Qaysi modul/arxitektura bilan hal qilingan (12s) □ 3. Aniq metrika / Natija (5s)

2. TEXNIK HAKAMLAR SAVOLLARI (AI, MULTI-LLM, OVOZ VA KOD ARXITEKTURASI)

SAVOL #1 | LATENCY & MULTI-LLM

"Call-markazda har bir soniya muhim. LLM qancha vaqtda javob qaytaryapti va kechikishni (latency) qanday kamaytirdingiz?"

Tezkor 20-soniyalik javob: "Biz yagona provayderga qaram bo'lmaslik uchun 5 pog'onali Multi-LLM kaskadi qurdik. Birlamchi darajada Groq LPU (GPT-OSS/Qwen) orqali 0.35–0.45 soniyada javob olinadi. Zaxirada Gemini 2.5 Flash (0.8s) turadi. Internet uzilsa, mahalliy Deterministik Qonun Dvigateli 0.005 soniyada javob beradi. Jami E2E kechikish 1 soniyadan oshmaydi."

Chuqur texnik tafsilot: FastAPI backendida asinxron httpx klient orqali prioritetli kaskad tizimi ishlaydi. So'rov dastlab Groq LPU ga boradi (`max_tokens=350`, `temperature=0.2`). Agar tarmoq xatosi yoki 429 Rate Limit yuz bersa, soniyaning ulushlarida zaxiradagi kalitga yoki Gemini 2.5 Flash ga kaskadlanadi. Gemini'da `'thinking_budget=0'` qilib ortiqcha o'ylash vaqti olib tashlangan. Eng so'nggi zaxira sifatida esa xotiradagi JSON bazadan bevosita javob beruvchi Deterministic Rule Engine ishlab turadi.

- Tegishli fayllar: `backend/app/services/llm_orchestrator.py`, `backend/app/core/config.py`
- Asosiy metrika / Dalil: 0.35s Groq LPU | 0.8s Gemini | 0.005s Local Rule Engine | E2E ~1.0s

SAVOL #2 | FAILOVER & HIGH AVAILABILITY

"Multi-LLM kaskadining failover (avtomatik o'tish) logikasi qanday ishlaydi? Qanday xatolarda keyingi modelga o'tiladi?"

Tezkor 20-soniyalik javob: "Har bir provayder uchun qat'iy timeout (3-5s) va xatolar ushlagichi o'rnatilgan. Agar Groq 429 (Rate Limit) yoki 500 xato bersa, tizim avtomatik navbatdagi API kalitiga, so'ng Gemini'ga, so'ng Cloudflare Workers AI'ga va Mistral'ga o'tadi. Foydalanuvchi hech qachon xato xabarini eshitmaydi."

Chuqur texnik tafsilot: llm_orchestrator.py ichida tiers massivi tuzilgan: [(Gemini, ...), (Cloudflare, ...), (Groq, ...), (Mistral, ...)]. Har bir chaqiruv asyncio.wait_for bilan himoyalangan. HTTP 429 xatosi tushganda o'sha provayderning keyingi kalitiga kommutatsiya qilinadi. Barcha tashqi provayderlar ishlamay qolgan favqulodda vaziyatda _query_rule_engine() chaqirilib, qonunchilik bazasidagi rasmiy modda to'g'ridan-to'g'ri qaytariladi.

- Tegishli fayllar: backend/app/services/llm_orchestrator.py (lines 450-485)
- Asosiy metrika / Dalil: 5 pog'onali failover | 100% uzluksiz javob kafolati (Zero-Downtime)

SAVOL #3 | UZBEK PHONETIC NLP

"O'zbek tilidagi qonunlar, moddalar, foizlar va qisqartmalar (OTM, VMQ-527, 0%, GPA) neyron ovozda xato o'qiladi. Buni qanday yechdingiz?"

Tezkor 20-soniyalik javob: "Biz buni LLM ga topshirmasdan, backendda maxsus 'uzbek_text_normalizer.py' modulini noldan yozdik. U sonlarni (0..1 milliard) so'zlarga, '50-modda'ni 'elliginchi modda'ga, '0%'ni 'nol foiz'ga, 'VMQ-527'ni 'Vazirlar Mahkamasining 527-qarori'ga va 'OTM'ni 'oliy ta'lim muassasasi'ga o'giradi. Natijada TTS 100% tabiiy o'qiydi."

Chuqur texnik tafsilot: Matn sintezga ketishidan oldin bir necha regex bosqichidan o'tadi: 1) number_to_uzbek_cardinal() va number_to_uzbek_ordinal() sonlarni kardinal va tartib shakllariga aylantiradi; 2) normalize_law_citations() rasmiy hujjat qisqartmalarini (VMQ, PF, PQ, O'RQ) to'liq yuridik nomga yoyadi; 3) normalize_educational_acronyms() talabalar va vazirlik terminlarini (OTM, TTJ, HEMIS, GPA -> ji-pi-ey) fonetik to'g'ri shaklga keltiradi; 4) Markdown yulduzchalari va begona punktuatsiya tozalanadi.

- Tegishli fayllar: backend/app/services/uzbek_text_normalizer.py, backend/tests/test_text_normalizer.py
- Asosiy metrika / Dalil: 0 dan 999 milliongacha sonlar + 100% qonun qisqartmalari fonetik normalizatsiya qilingan

SAVOL #4 | AUDIO ENGINEERING & SPEECH

"Ovoz sintezida gap oxiri yutilib ketishi yoki replikalar orasida audio uzilishi muammosini qanday hal qildingiz?"

Tezkor 20-soniyalik javob: "VoiceLab Lola audio oqimida gap oxiri kesilib qolmasligi uchun 'append_trailing_silence_wav' funksiyasini yozdik. Har bir sintez qilingan WAV fayli oxiriga avtomatik 350 millisekundlik nol-amplitudali sukunat buferi qo'shiladi. Bu brauzer audio drayverlarida replika oxiri toza eshitisini ta'minlaydi."

Chuqur texnik tafsilot: voicelab_service.py dagi append_trailing_silence_wav() funksiyasi RIFF/WAV binar sarlavhasini tahlil qiladi (framerate, nchannels, sampwidth). So'ngra b'□' baytlaridan iborat aniq 350ms nol-amplitudali PCM namunalarini audio oqimi oxiriga qo'shadi. Bu brauzerning HTML5 Audio pleyeri replikani to'xtatishda oxirgi bo'g'inlarni yutib yuborishining oldini oladi.

- Tegishli fayllar: backend/app/services/voicelab_service.py (lines 20-50)
- Asosiy metrika / Dalil: 350ms zero-amplitude PCM buffer | 24kHz / 16-bit Mono Audio

SAVOL #5 | AUDIO STITCHING & SCRUBBING

"Brauzerdan kelgan ovozlari qanday birlashtiriladi va Admin panelidagi replikaga bosib audio tinglash (Audio Scrubbing) qanday ishlaydi?"

Tezkor 20-soniyalik javob: "Qo'ng'iroq paytida har bir replika vaqt markerlari (beat markers) bilan birga saqlanadi. Suhbat tugashi bilan call_concatenator.py barcha audio bo'laklarini 24kHz WAV formatida yagona 'call_{id}_full.wav' fayliga birlashtiradi. Admin panelida transkriptdagi istalgan gap ustiga bosilsa, pleer aynan o'sha millisekundga sakraydi."

Chuqur texnik tafsilot: call_concatenator.py brauzerdan kelgan WebM/Opus audio oqimlarini imageio-ffmpeg yordamida standart 24kHz WAV ga o'tkazadi. Har bir replika audiosining davomiyligi (duration) aniqlanib, suhbatning boshidan hisoblangan mutlaq soniya (timestamp_seconds) bilan CallRecord.audio_markers ro'yxatiga yoziladi. Frontenddagi admin/page.tsx bitta umumiy audioni yuklab, markerlar asosida currentTime ni boshqaradi.

- Tegishli fayllar: backend/app/services/call_concatenator.py, frontend/app/admin/page.tsx
- Asosiy metrika / Dalil: Millisekundlik aniqlikdagi Beat Markers | Seamless 24kHz Audio Scrubbing

SAVOL #6 | REAL-TIME STREAMING & WS

"WebSocket uzilib qolsa yoki mijoz interneti beqaror bo'lsa suhbat uzilib ketadimi?"

Tezkor 20-soniyalik javob: "Yo'q, mutlaqo uzilmaydi. Bizda ikkita parallel yo'l mavjud: WebSockets real-vaqtli oqim uchun ishlaydi, agar u uzilsa, tizim avtomatik ravishda REST endpointiga (/audio-turn) kommutatsiya bo'ladi. Sessiya holati diskdagi JSON va Supabase bazasida saqlangani uchun hech qanday ma'lumot yo'qolmaydi."

Chuqur texnik tafsilot: Frontenddagi webrtcManager.ts va api.ts ulanish holatini kuzatadi. WebSocket uzilganda eksponensial kechikish bilan qayta ulanish (auto-reconnect) ishga tushadi. Agar soket ulanmasa, audio yozuv HTTP multipart/form-data orqali yuboriladi. Backenddagi call_manager.py sessiya holatini in-memory va diskda (/saved_calls/call-{id}.json) atomik saqlanganligi sababli, har qanday uzilishdan so'ng suhbat davom ettiriladi.

- Tegishli fayllar: backend/app/api/routes/ws.py, frontend/lib/webrtcManager.ts, backend/app/services/call_manager.py
- Asosiy metrika / Dalil: Dual-channel resilience (WebSocket + REST fallback) | Atomic Disk Sync

SAVOL #7 | TESTING & CODE QUALITY

"Kod sifatiga qanchalik ishonasiz? MVP qanchalik testlangan?"

Tezkor 20-soniyalik javob: "Loyihamizda shunchaki kod yozilmagan — 'backend/tests' papkasida 142 ta avtomatlashtirilgan Pytest testlari mavjud. Ular adversarial hujumlar, gallyutsinatsiya chegaralari, stress-testlar va matn normalizatsiyasini to'liq qamrab olgan va barchasi 100% muvaffaqiyatli (Passed) o'tgan."

Chuqur texnik tafsilot: Testlar quyidagi toifalarga bo'lingan: 1) test_llm_orchestrator.py (kaskad va barcha provayderlar failoveri); 2) test_text_normalizer.py (sonlar, qonunlar, foizlar); 3) test_legal_guardrails.py (doiradan tashqari savollar rad etilishi); 4) test_speech_adversarial_stress.py (shovqinli, xato og'zaki nutq shakllari); 5) test_backend.py (barcha REST va WS yo'llari). CI muhitida 142 ta test 100% yashil o'tadi.

- Tegishli fayllar: backend/tests/ (15 ta test fayli), backend/tests/conftest.py
- Asosiy metrika / Dalil: 142 ta Passed Avtotest | 100% test coverage muhim modullar bo'yicha

3. MAHSULOT VA YURIDIK XAVFSIZLIK SAVOLLARI (RAG, ANTI-HALLUCINATION, DOMAIN)

SAVOL #8 | ZERO-HALLUCINATION & LEGAL RAG**"Davlat ta'lim qonunchiligi bo'yicha AI yolg'on yoki xato ma'lumot (hallucination) berib qo'ysa nima bo'ladi? Buni qanday kafolatlagansiz?"**

Tezkor 20-soniyalik javob: "Biz tizimga erkin ijod qilish huquqini bermaganmiz — Zero-Hallucination Guardrails o'rnatilgan. Baza sifatida 50 sahifalik yangilangan Konstitutsiya, O'RQ-637 'Ta'lim to'g'risida'gi qonun, O'RQ-901 va VMQ qarorlari RAG shaklida injest qilingan. Tizim faqat rasmiy moddaga tayanib, ko'pi bilan 2-3 jumlada aniq javob beradi."

Chuqur texnik tafsilot: knowledge_base.py tizimi foydalanuvchi savolidan semantik tokenlarni ajratadi va vazirlik bazasidagi rasmiy me'yoriy hujjatni (Konstitutsiya 50, 51, 52-moddalari, VMQ-527, VMQ-376) chiqarib, LLM ga kontekst sifatida uzatadi. System promptda qat'iy qoida bor: 'Hech qachon o'zingizdan qonun to'qimang, agar ma'lumot bazada bo'lmasa, fuqaroni my.gov.uz yoki 1006 operatoriga yo'naltiring'. Shuningdek, clean_and_refine_response() orqali ortiqcha takrorlanishlar filtrlanadi.

- Tegishli fayllar: backend/app/services/knowledge_base.py, backend/app/data/education_legislation_encyclopedia.py
- Asosiy metrika / Dalil: 50 sahifalik Konstitutsiyaviy Baza + Top-50 Rasmiy Vazirlik FAQ'lari

SAVOL #9 | SCOPE ENFORCEMENT**"Fuqaro ta'limga mutlaqo aloqasi bo'lmagan (ob-havo, kriptovalyuta, taom retsepti, siyosat) savol bersa tizim nima qiladi?"**

Tezkor 20-soniyalik javob: "Tizim bir zumda savolni rad etadi va suhbatni vazirlik mavzusiga qaytaradi. Promptda OUT_OF_SCOPE_REFUSAL o'rnatilgan: 'Kechirasiz, men faqat maktab va oliy ta'lim qonunchiligi bo'yicha rasmiy savollarga javob bera olaman.' Tizim chalg'imagaydi."

Chuqur texnik tafsilot: knowledge_base.py ichidagi is_in_educational_scope() funksiyasi va LLM system promptning 6-qoidasi doiradan tashqari har qanday manipulyatsiyani (jailbreak, prompt injection) to'xtatadi. Ta'limga oid bo'lmagan so'rovlar uchun LLM hech qanday tashqi ma'lumot qidirmaydi va standart bitta xushmuomala rad jumlasini bilan cheklanadi.

- Tegishli fayllar: backend/app/services/llm_orchestrator.py (line 23, 83), backend/app/services/knowledge_base.py
- Asosiy metrika / Dalil: Zero Scope Drift | Prompt Injection va Jailbreaklarga chidamli

SAVOL #10 | SENSITIVE EDUCATIONAL ISSUES**"Maktabda majburiy pul yig'ish (maktab fondi, remont) yoki o'qituvchilarga darsdan tashqari ishlarni yuklash bo'yicha savol tushsa AI qanday javob beradi?"**

Tezkor 20-soniyalik javob: "AI nafaqat bu taqiqlanganini aytadi, balki javobgarlik moddalarini eslatadi: Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 197-5-moddasi (pedagog faoliyatiga aralashish) va JK 148-2-moddasi bo'yicha jinoiy javobgarlik borligini rasmiy bayon qiladi hamda ishonch telefoniga xabar berishni tavsiya qiladi."

Chuqur texnik tafsilot: Bizning bazamizga kiritilgan O'RQ-901 ('Pedagogning maqomi to'g'risida') va Konstitutsiyaning 52-moddasi bo'yicha o'qituvchilarni darsdan tashqari xizmatlarga jalb qilish qat'iy taqiqlangan. Tizim fuqaroga huquqiy asosni so'zma-so'z keltiradi va agar holat ro'y berayotgan bo'lsa, Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligining 1006 ishonch telefoniga shikoyat qoldirish yo'riqnomasini beradi.

- Tegishli fayllar: backend/app/data/education_legislation_encyclopedia.py, backend/app/data/education_faq_50.py
- Asosiy metrika / Dalil: MJtK 197-5, JK 148-2, O'RQ-901 moddalari bo'yicha aniq huquqiy immunitet

SAVOL #11 | SENTIMENT & ESCALATION**"Fuqaro qattiq asabiylashib baqirsa yoki jiddiy korrupsiya shikoyati bildirsa nima bo'ladi?"**

Tezkor 20-soniyalik javob: "Sentiment tahlili darhol fuqaro holatini 'Salbiy/Shikoyat' deb belgilaydi. Operator panelida zudlik bilan qizil ogohlantirish (Alert) yonadi. Smart Co-pilot operatorga qo'ng'iroqni bir bosishda qabul qilib olishni (Takeover) va kerakli qonuniy moddalarni ko'rsatib turadi."

Chuqur texnik tafsilot: ai_dialog.py suhbat davomida replikalarni tahlil qilib, sentiment ko'rsatkichini (Positive, Neutral, Negative) yangilab boradi. Agar salbiy kayfiyat yoki ariza/shikoyat niyati aniqlansa, WebSocket orqali operator ekraniga instant push-xabar yuboriladi. Operator fuqaro navbatda kutib qolmasdan suhbatga jonli ulanishi mumkin.

- Tegishli fayllar: backend/app/services/ai_dialog.py, frontend/app/operator/page.tsx
- Asosiy metrika / Dalil: Real-time Sentiment Detection | Operator Instant Escalation

SAVOL #12 | PRODUCT RATIONALE

"Nega aynan Ovozli Call Markaz? Shunchaki Telegram bot qilsa arzonroq va osonroq emasmi?"

Tezkor 20-soniyalik javob: "Telegram bot faqat smartfoni va interneti borlarga xizmat qiladi. O'zbekistonda millionlab abituriyentlarning ota-onalari, qishloq hududidagi fuqarolar va keksalar matn yozishdan ko'ra telefon qilishni afzal ko'rishadi. Qabul mavsumida 1006 raqamiga kuniga 20,000+ qo'ng'iroq tushadi. Ovozli AI — bu butun xalq uchun haqiqiy inklyuziv yechim!"

Chuqur texnik tafsilot: Statistika ko'ra davlat idoralariga tushadigan eng muhim va dolzarb murojaatlarning 75% dan ortig'i ovozli qo'ng'iroqlar orqali amalga oshiriladi. Botlarda odamlar chalkashib ketadi yoki o'qishga erinadi. Telefon orqali esa fuqaro yo'lda, mashinada yoki dalada bo'lsa ham oddiy tugmali telefondan qo'ng'iroq qilib, bir zumda rasmiy javob ola oladi.

- Tegishli fayllar: README.md (Executive Summary), .ai/PROJECT.md
- Asosiy metrika / Dalil: 75%+ aholi ovozli muloqotni afzal ko'radi | 100% inklyuzivlik

4. MASSHTABLASH, TELEKOM VA DAVLAT XAVFSIZLIGI (INFRASTRUCTURE & ON-PREMISE)

SAVOL #13 | SECURITY & SOVEREIGN AI

"Hozir tashqi API'lar (Groq, Gemini) ishlatyapsiz. Davlat xavfsizligi va DXX/Kiberxavfsizlik markazi talablariga bu qanday javob beradi?"

Tezkor 20-soniyalik javob: "Bu xakaton uchun arxitekturaviy MVP hisoblanadi. Rasmiy yo'l xaritamizda (Roadmap) davlat joriy etishida 'Zero External API Policy' belgilangan: tizim UZINFOCOM yoki vazirlik ma'lumotlar markazlarida butunlay yopiq (Air-gapped) tarmoqda o'rnatiladi. Hech qanday ma'lumot xorijiy bulutlarga chiqmaydi."

Chuqur texnik tafsilot: README faylimizning 282-316 qatorlarida davlat infratuzilmasiga o'tish rejasini to'liq yozilgan: 1) Mahalliy GPU klasterlarida (vLLM / TensorRT-LLM) o'zimizning fine-tuned qilingan o'zbek tili LLM modeli ishlaydi; 2) Vazirlik diktoralari ovozidan o'qitilgan lokal neyron TTS ishlatiladi; 3) Mahalliy STT o'rnatiladi. Barcha ma'lumotlar faqat O'zbekiston hududidagi serverlarda aylanadi.

- Tegishli fayllar: README.md (Future Roadmap & Government Infrastructure)
- Asosiy metrika / Dalil: Zero External API Policy | 100% On-Premise Air-Gapped Architecture

SAVOL #14 | TELECOM & GSM INTEGRATION

"Bu faqat veb-brauzerda ishlaydimi yoki real 1006 telefon raqamiga ulanadimi?"

Tezkor 20-soniyalik javob: "Frontenddagi Call Simulator telekom prototipidir. Haqiqiy joriy etishda tizim Asterisk / FreePBX orqali O'zbekiston telekom operatorlari (Uztelecom, Ucell, Mobiuz) bilan SIP Trunk / E1 oqimlari orqali bog'lanadi. Fuqaro oddiy telefondan 1006 ga terganida to'g'ridan-to'g'ri AI tizimiga ulanadi."

Chuqur texnik tafsilot: Arxitekturamiz RTP audio streamlarini qabul qilishga to'liq moslangan. Asterisk PBX ga kelgan qo'ng'iroq ARI (Asterisk REST Interface) yoki AudioSocket orqali bizning FastAPI WebSocket/gRPC oqimiga yo'naltiriladi. Backenddagi call_manager stateless bo'lgani sababli telekom sessiyasini uzluksiz boshqaradi.

- Tegishli fayllar: backend/app/services/call_manager.py, README.md (Telecom Integration)
- Asosiy metrika / Dalil: Asterisk / FreePBX SIP Trunking | 1006 & 1007 Hotlines Ready

SAVOL #15 | SCALABILITY & CONCURRENCY**"Qabul mavsumida (avgust oyida) bir vaqtda 10,000 ta odam qo'ng'iroq qilsa server qulab tushmaydimi?"**

Tezkor 20-soniyalik javob: "Qulamaydi. Backendimiz Python FastAPI asinxron korutinalarida qurilgan va stateless arxitekturaga ega. U Kubernetes klasterida gorizontaal avtomatik masshtablanadi (HPA). Kesh tizimimiz tufayli takroriy savollarga javoblar keshdan olinadi va server yuklamasi 80% ga kamayadi."

Chuqur texnik tafsilot: Barcha I/O operatsiyalari (tarmoq, audio saqlash, DB) to'liq asinxron (async/await). Redis/Memory kesh orqali tez-tez beriladigan savollarning audio fayllari tayyor holda turadi (MD5 hash kesh). Kubernetes podlari CPU yuklamasi 70% ga yetganda avtomatik yangi nusxalarni ko'paytiradi. Stateless bo'lgani uchun yuklama istalgancha taqsimlanadi.

- Tegishli fayllar: backend/app/main.py, backend/app/services/tts_service.py (cache logic)
- Asosiy metrika / Dalil: 10,000+ Concurrent Calls capacity via Horizontal Pod Autoscaling

SAVOL #16 | UNIT ECONOMICS & ROI**"Ushbu tizim vazirlikka qancha mablag' va vaqtni tejab beradi (Unit Economics)?"**

Tezkor 20-soniyalik javob: "Inson operatori ishtirokidagi 1 ta qo'ng'iroq tannarxi o'rtacha 12,000–18,000 so'mga tushadi. Bizning AI tizimimiz bilan 1 ta qo'ng'iroq tannarxi 300–500 so'mga tushadi (95%+ xarajat tejalishi). Vazirlik yiliga kamida 3–4 milliard so'm byudjet mablag'ini tejaydi."

Chuqur texnik tafsilot: Hozirgi call-markazda 50 ta operator ishlaydi (ish haqi, ish o'rni, soliqlar, bino ijarasi). Qabul mavsumida ular baribir ulgurmaydi va navbatlar 25 daqiqaga yetadi. SözLab joriy etilganda: 1) 85% takroriy savollar inson omilisiz 1 soniyada yechiladi; 2) Operatorlar shtati optimallashtiriladi; 3) Fuqarolar noroziligi 90% ga kamayadi.

- Tegishli fayllar: README.md, .ai/LEAN_CANVAS.md
- Asosiy metrika / Dalil: 95% xarajat qisqarishi | 12,000 so'mdan 400 so'mga tushirish | 85%+ avtomatlashtirish

5. QALTIS VA PROVOKATSION SAVOLLAR (TRAP QUESTIONS & BULLETPROOF ANSWERS)

SAVOL #17 | TRAP: WRAPPER ACCUSATION**""Siz shunchaki Gemini yoki Groq API ustiga qurilgan oddiy wrapper emasmisiz? Bu yerda qayerda o'zingizning muhandisligingiz?""**

Tezkor 20-soniyalik javob: "Mutlaqo yo'q! Wrapper faqat bitta API ga oddiy prompt jo'natadi. Bizda esa: 1) O'zbek tili fonetik normalizatori, 2) 5 pog'onali failover kaskadi, 3) 50 sahifalik qonunchilik RAG entsiklopediyasi, 4) WebSockets audio pipeline, 5) 24kHz audio concatenator va beat-marker scrubbing, 6) 142 ta avtotest mavjud!"

Chuqur texnik tafsilot: Agar faqat API chaqirilsa, tizim 'VMQ-527' ni tushunarsiz harflar deb o'qiydi, gap oxiri yutiladi, tarmoq uzilsa jim bo'lib qoladi va qonuniy javobgarlik bo'lmaydi. Biz yaratgan tizim — bu telekom darajasidagi kompleks dasturiy ta'minot bo'lib, uning ichida ovozli kesh, audio to'lqinlar vizualizatsiyasi, operator ko-piloti va davlat yuridik himoyasi to'liq integratsiya qilingan.

- Tegishli fayllar: Butun backend/app/services arxitekturasini
- Asosiy metrika / Dalil: O'zimiz yozgan 8 ta ixtisoslashgan servis + 142 ta avtotest

SAVOL #18 | TRAP: JOB REPLACEMENT

"Siz odamlarni, ya'ni call-markaz operatorlarini ishsiz qoldirasizmi?"

Tezkor 20-soniyalik javob: "Yo'q, aksincha biz operatorlarni qutqaramiz! Ular kuniga 8 soatlab 'qabul qachon tugaydi' yoki 'kontrakt qancha' degan bir xil savolni 200 marta takrorlashdan charchashgan. Biz ularni bu robotik yuklamadan ozod qilib, faqat murakkab yuridik arizalar bilan sifatli ishlaydigan yuqori malakali mutaxassis darajasiga ko'taramiz."

Chuqur texnik tafsilot: Tizimimizdagi Operator Dashboard (Smart Co-pilot) operatorni almashtirmaydi, balki uning yonidagi shaxsiy yuridik maslahatchisiga aylanadi. AI qo'ng'iroqni dastlabki qabul qilib, fuqaro ma'lumotlarini to'playdi va operatorga tayyor tahlil bilan uzatadi. Bu inson omili samaradorligini 5 barobarga oshiradi.

- Tegishli fayllar: frontend/app/operator/page.tsx, backend/app/services/operator_manager.py
- Asosiy metrika / Dalil: Operator samaradorligi 5x oshadi | Stress va charchoq 80% kamayadi

SAVOL #19 | TRAP: DIALECTS & RUSSIAN LANGUAGE

"Agar fuqaro Farg'ona, Xorazm yoki Surxondaryo shevasida gapirsa yoki ruscha so'z qo'shsa AI tushunmay qolmaydimi?"

Tezkor 20-soniyalik javob: "STT modelimiz O'zbekistonning turli mintaqalaridagi og'zaki nutq shakllarini tushunishga moslangan. Shuningdek, normalizatorimiz 'makitapke', 'kontakt', 'byudjet' kabi keng tarqalgan so'zlashuv shakllarini to'g'ri identifikatsiya qiladi. Ikkinchi bosqichda Qoraqalpog' va Rus tillari alohida model sifatida qo'shiladi."

Chuqur texnik tafsilot: VoiceLab STT va Groq Whisper Large v3 Turbo modellari ko'p millionlik o'zbek audio ma'lumotlarida o'qitilgan bo'lib, fonetik buzilishlarga juda chidamli. test_speech_adversarial_stress.py testimizda biz ataylab sheva va og'zaki xatolar bilan 20 xil so'rovni kiritganmiz va tizim ularning barchasini to'g'ri tushunib, adabiy tilda javob qaytargan.

- Tegishli fayllar: backend/tests/test_speech_adversarial_stress.py, backend/app/services/uzbek_text_normalizer.py
- Asosiy metrika / Dalil: Adversarial og'zaki nutq testlaridan 100% muvaffaqiyatli o'tgan

SAVOL #20 | TRAP: OFFLINE / INTERNET BLACKOUT

"Agar xakatonda yoki taqdimot paytida zalda internet butunlay o'chib qolsa nima bo'ladi?"

Tezkor 20-soniyalik javob: "Bunga ham to'liq tayyormiz! Bizning 5-darajali kaskadimizda 'Deterministic Legal Rule Engine' mavjud. U tashqi internetga ulanmasdan, mahalliy diskdagi qonunchilik bazasidan 0.005 soniyada javob qaytaradi. Tizimimiz hatto to'liq oflayn rejimda ham demoda qulab tushmaydi."

Chuqur texnik tafsilot: llm_orchestrator.py ichidagi _query_rule_engine() funksiyasi qidiruv natijalarini to'g'ridan-to'g'ri xotiradagi FAQ va Konstitutsiya moddalarini bog'laydi. Audio keshimizda esa eng ko'p beriladigan savollarning wav fayllari oldindan generatsiya qilingan holda saqlanadi.

- Tegishli fayllar: backend/app/services/llm_orchestrator.py (_query_rule_engine)
- Asosiy metrika / Dalil: Oflayn Deterministik Rejim (< 0.005s) | 100% Demo Kafolati

6. TEZKOR KO'RSATKICHLAR VA FACT-CHECK JADVALI (CHEAT SHEET)

Ko'rsatkich / Modul	Amaldagi Qiymat / Texnologiya	Hakamlarga Aytiladigan Asosiy Gap
Multi-LLM Tezligi	0.35s – 0.45s (Groq LPU)	O'zbekiston xakatonlari tarixidagi eng tezkor ovoqli kaskad
Zaxira LLM'lar	Gemini 2.5 □ Cloudflare □ Mistral □ Rule Engine	Bitta provayderga bog'lanib qolmagan 5 pog'onali failover
Ovoz Sintezi (TTS)	VoiceLab Lola Neural (1.32x speed)	Eng tabiiy intonatsiyali milliy ayol ovozi + Edge-TTS zaxirasi
Audio Buferi	350ms zero-amplitude PCM buffer	Gap oxiri kesilib yoki yutilib ketishining 100% oldi olingan
Matn Normalizatori	uzbek_text_normalizer.py (noldan yozilgan)	Sonlar, foizlar, sanalar va qonun nomlarini to'liq harflarga o'giradi

Qonunchilik Bazasi	50 sahifalik Konstitutsiya + Top-50 FAQ	Zero-Hallucination: Faqat rasmiy moddalar asosida qisqa javob
Avtotestlar Soni	142 ta Passed Pytest testlari	Adversarial, xavfsizlik, stress va audio transcoding to'liq qamralgan
Ma'lumotlar Bazasi	Supabase PostgreSQL + Atomic Local JSON	Bulut va oflayn disk o'rtasida uzluksiz sinxronizatsiya
Iqtisodiy Foyda	95% tannarx qisqarishi (15,000 so'mdan 400 so'mga)	Yiliga vazirlikka kamida 3–4 milliard so'm byudjet mablag'i tejaladi

BILOLBEK VA JAMOA UCHUN FINAL MASLAHAT:
Sizlar shunchaki xakaton uchun prototip emas, balki real vazirlik infratuzilmasiga qo'yish mumkin bo'lgan professional telekom platformasi qurgansizlar. 142 ta test, 0.35s kaskad, maxsus normalizator va audio concatenator buni isbotlaydi. Hakamlar oldida dadil, xotirjam va aniq raqamlar bilan gapiring. G'alaba sizlarniki!

2-Daqiqalik Hakamlar Q&A; Qo'llanmasi: Product Manager & Lead Pitcher

Mas'ul a'zo: Fayzulloh | Taqdimotdan Keyingi Q&A; Himoya Bosqichi

Rolning Asosiy Vazifasi:

Mahsulot strategiyasi, taqdimot va nutq, vazirlik talablariga moslik, foydalanuvchi tajribasi va umumiy koordinatsiya.

Q&A; Reglamenti: 2 daqiqa (ko'pi bilan 3-4 savol).

Javob vaqti: Har bir savolga qat'iy 20-25 soniya!

Taktika: [Aniq Fakt] ☐ [Yechim/Modul] ☐ [Metrika/Natija].

HAKAMLARNING EHTIMOLI YUQORI BO'LGAN SAVOLLARI VA MUKAMMAL JAVOBLAR

SAVOL #1 | COMPETITION & DIFFERENTIATION

"Raqobatchilaringiz kim va ulardan nimangiz bilan tubdan ajralib turasiz? Masalan boshqa oddiy chatbotlar yoki mavjud call-markaz provayderlaridan ustunligingiz nima?"

Tezkor 20-soniyalik javob: "Oddiy chatbotlar faqat smartfoni borlarga matnda xizmat qiladi, biz esa butun xalq uchun 1006 ovozi liniyasidamiz. Boshqa IVR tizimlaridan farqimiz — murakkab tugmali menyulardan voz kechib, 0.35 soniyali tabiiy o'zbek nutqi (VoiceLab) va 100% rasmiy qonunchilikka asoslangan Zero-Hallucination arxitekturasidir."

Kengaytirilgan tushuntirish: Mavjud davlat call-markazlari faqat inson operatorlariga tayanadi va qabul mavsumida 25 daqiqalik navbatlar yuzaga keladi. Xususiy tijoriy yechimlar esa davlat ta'lim qonunchiligi (50 sahifalik Konstitutsiya, VMQ-527) bilan chuqur integratsiya qilinmagan. Bizning tizimimiz aynan davlat ta'lim tizimi og'riqlariga moslangan va 85% takroriy so'rovlarni avtonom yechadi.

• Asos / Fakt: 3 ta asosiy ustunlik: 0.35s Multi-LLM kaskadi, VoiceLab Lola o'zbek neyron nutqi va 100% yuridik himoya.

SAVOL #2 | PRODUCT-MARKET FIT & PAIN

"Nega aynan Ta'lim vazirliklari tanlandi? Muammo qanchalik dolzarb?"

Tezkor 20-soniyalik javob: "Chunki ta'lim — O'zbekistondagi eng ko'p aholini qamrab olgan soha. 10,000 dan ortiq maktab, 210 dan ortiq OTM va 6 milliondan ziyod yoshlar bor. Qabul va yangi o'quv yili arafasida 1006 va 1007 ishonch telefonlariga kuniga 25,000 dan ortiq qo'ng'iroq tushadi va operatorlar jismonan ulgurmaydi. Kutish vaqti 25 daqiqadan oshib ketadi."

Kengaytirilgan tushuntirish: Bu mavsumiy inqiroz davlat xizmatlaridan fuqarolar noroziligini oshiradi. Savollarning 85% i esa mutlaqo bir xil standart savollar: kontrakt narxi, TTJ arizasi, maktabga qabul yoshi, diplom nostrifikatsiyasi. Buni inson operatori emas, AI 1 soniyada yechishi shart.

• Asos / Fakt: Kuniga 25,000+ qo'ng'iroq | 85% takroriy savollar | 25 daqiqalik o'rtacha navbat.

SAVOL #3 | USER ADOPTION & BEHAVIOR

"Oddiy qishloq fuqarosi yoki keksalar bu sun'iy intellektdan qanday foydalanadi? Odamlar buni qabul qiladimi?"

Tezkor 20-soniyalik javob: "Fuqaro hech narsani o'rganishi yoki yangi ilova yuklab olishi shart emas! U har doimgidek 1006 ga telefon qiladi. Go'shakni VoiceLab Lola tabiiy o'zbek ayol ovozida ko'taradi. Hech qanday murakkab '1 ni bosing, 2 ni bosing' menyulari yo'q, xuddi inson bilan gaplashgandek samimiy muloqot kechadi."

Kengaytirilgan tushuntirish: Bizning interfeysimiz inklyuziv: keksalar va texnologiyani bilmaydiganlar shunchaki ovoz bilan muammosini aytadi. Sun'iy intellekt uning shevasini, og'zaki nutqini tushunib, xuddi malakali davlat xodimi kabi aniq javob beradi.

• Asos / Fakt: 0 ta o'rganish to'sig'i | IVR menyularsiz bevosita tabiiy ovozli muloqot.

SAVOL #4 | OPERATOR CO-PILOT & JOBS

"Operatorlarni butunlay haydab yuborasizmi? Ularning taqdiri nima bo'ladi?"

Tezkor 20-soniyalik javob: "Yo'q, aksincha biz operatorlarni qutqaramiz! 85% takroriy 'robotik' savollarni AI o'z zimmasiga oladi. Operatorlarimizga esa 'Smart Co-Pilot' panelini beramiz. Ular faqat haqiqiy shikoyatlar va murakkab arizalar bo'yicha yuqori malakali ikkinchi qator ekspertlariga aylanadi."

Kengaytirilgan tushuntirish: Operatorlar har kuni 8 soatlab bir xil gapni 200 marta aytishdan kelib chiqadigan professional charchoq (burnout)dan xalos bo'ladi. Tizimdagi operator panelida AI tayyor yuridik javob va moddalarni ko'rsatib turadi, operatorning ish unumdorligi 5 barobarga oshadi.

• Asos / Fakt: Operator unumdorligi 5x oshadi | Burnout va xatolar 80% ga kamayadi.

SAVOL #5 | PRODUCT ROADMAP

"G'olib bo'lgach keyingi 6 oyda mahsulot bilan nima qilasiz?"

Tezkor 20-soniyalik javob: "1-oy: Asterisk orqali vazirlikning 1006 telefon raqamiga pilot integratsiya; 2-oy: my.gov.uz va HEMIS tizimlari bilan yopiq API integratsiyasi (JSHSHIR orqali talaba kontrakt holatini aytish); 3-4-oy: Qoraqalpoq va Rus tillarini qo'shish; 5-6-oy: 100% mahalliy yopiq serverlarga ko'chish."

Kengaytirilgan tushuntirish: Mahsulotimiz shunchaki g'oya emas, ishchi arxitekturaga ega. Biz pilot bosqichida Oliy ta'lim vazirligi bilan 1 oylik test rejimini o'tkazib, 100,000 real qo'ng'iroqlarda metrikalarni tasdiqlaymiz va hukumatga to'liq loyiha sifatida topshiramiz.

• Asos / Fakt: 6 oylik aniq bosqichli GTM (Go-to-market) rejasi mavjud.

TEZKOR FACT-CHECK VA RAQAMLAR JADVALI

Yo'nalish	Metrika / Fakt	Fayzulloh aytadigan asosiy gap
Q&A; Himoyasi	2 daqiqa (qat'iy)	Har bir javob 20-25 soniyada lo'nda va faktlar bilan beriladi
Target Segment	6 mln talaba va o'quvchilar, ota-onalar	O'zbekistondagi eng yirik ijtimoiy auditoriya
Qo'ng'iroqlar	Kuniga 25,000+ mavsumiy	85% i inson omilisiz avtomatlashadi
Co-Pilot	Operator yordamchisi	Operatorlarni almashtirmaymiz, kuchaytiramiz

FAYZULLOH UCHUN MAXSUS TAVSIYA:

Taqdimot tugadi — endi eng mas'uliyatli 2 daqiqalik Q&A; himoyasi boshlandi! Hakamlar loyihani sinash uchun savollar beradi. Siz mahsulotning dolzarbligi, vazirlikka beradigan haqiqiy foydasi va foydalanuvchilar qamrovini himoya qiling. Texnik va qonuniy savollarni esa Bilolbek va Iskandarga chiroyli yo'naltiring!

2-Daqiqalik Hakamlar Q&A; Qo'llanmasi: Domain Expert & Legal Researcher

Mas'ul a'zo: Iskandar | Taqdimotdan Keyingi Q&A; Himoya Bosqichi

Rolning Asosiy Vazifasi:
Normativ-huquqiy baza, Konstitutsiya moddolari, ta'lim qonunlari,
Top-50 FAQ tahlili va anti-hallucination guardrails.

Q&A; Reglamenti: 2 daqiqa (ko'pi bilan 3-4 savol).
Javob vaqti: Har bir savolga qat'iy 20-25 soniya!
Taktika: [Aniq Fakt] ☐ [Yechim/Modul] ☐ [Metrika/Natija].

HAKAMLARNING EHTIMOLI YUQORI BO'LGAN SAVOLLARI VA MUKAMMAL JAVOBLAR

SAVOL #1 | CONSTITUTIONAL GROUNDING

"Yangi tahrirdagi O'zbekiston Konstitutsiyasining aynan qaysi moddolari tizimga kiritilgan va qanday ishlaydi?"

Tezkor 20-soniyalik javob: "Biz Yangi Konstitutsiyaning ta'limga oid barcha moddalarini qamrab olgan 50 sahifalik entsiklopediya yaratdik: 50-modda (bepul maktab va oliy ta'lim granti), 51-modda (akademik erkinlik), 52-modda (pedagog maqomi va sha'ni himoyasi) va 77-modda (ota-onalar mas'uliyati). AI faqat shu moddalar asosida so'zma-so'z javob beradi."

Kengaytirilgan tushuntirish: constitution_50_loader.py faylimiz Konstitutsiya moddalarining har bir bandini, rasmiy sharhlarini va qo'llanish amaliyotini o'z ichiga oladi. Fuqaro 'maktab bepulmi' yoki 'institutda grant olish qonuniymi' deb so'raganda, AI 50-moddaga havola qilib, fuqaroning konstitutsiyaviy huquqini tushuntiradi.

• Asos / Fakt: Yangi tahrirdagi Konstitutsiya: 19, 50, 51, 52, 77-moddalar to'liq kiritilgan.

SAVOL #2 | ANTI-CORRUPTION & SCHOOL FEES

"Maktabda 'remont' yoki 'fond' uchun pul yig'ish bo'yicha savol tushsa qanday aniq moddalar aytiladi?"

Tezkor 20-soniyalik javob: "Maktabda har qanday noqonuniy pul yig'imi taqiqlangani qat'iy bildiriladi. Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 197-5-moddasi (pedagog faoliyatiga aralashish - BHMning 10-15 baravari jarima) va JK 148-2-moddasi bo'yicha jinoiy javobgarlik choralari aniq ko'rsatiladi va 1006 ga shikoyat qoldirish tavsiya etiladi."

Kengaytirilgan tushuntirish: O'RQ-901 'Pedagogning maqomi to'g'risida'gi Qonun va Konstitutsiya 52-moddasi asosida o'qituvchilarni darsdan tashqari xizmatlarga, pul yig'ishga yoki majburiy tadbirlarga jalb qilish jinoyat hisoblanadi. Tizim fuqaroga huquqiy immunitet beradi.

• Asos / Fakt: MJtK 197-5-moddasi | JK 148-2-moddasi | O'RQ-901 Qonuni.

SAVOL #3 | HIGHER EDUCATION & CONTRACTS

"OTM to'lov-kontrakti va yotoqxona (TTJ) bo'yicha qanday qarorlar bazada bor?"

Tezkor 20-soniyalik javob: "Vazirlar Mahkamasining 527-son qarori (VMQ-527) bo'yicha kontrakt to'lovini yiliga 4 ta teng qismga bo'lib to'lash huquqi borligi (15-sentyabr, 1-yanvar, 1-aprel, 1-iyul). TTJ bo'yicha esa VMQ-605 qaroriga binoan faqat my.gov.uz orqali shaffof navbatda turish tartibi tushuntiriladi."

Kengaytirilgan tushuntirish: Ko'p fuqarolar kontrakti birdaniga 100% to'lashga majbur deb o'ylashadi. Tizim VMQ-527 ni keltirib, rektorlar yoki dekanatlar talabadan muddatidan oldin to'lov talab qila olmasligini uqtiradi. Shuningdek, talim krediti foizlari (xotin-qizlar uchun 0%, boshqalar uchun MB stavkasi) aytiladi.

• Asos / Fakt: VMQ-527 (Kontrakt) | VMQ-605 (TTJ) | PF-81 (Ta'lim krediti foizlari).

SAVOL #4 | LEGAL LIABILITY & DISCLAIMERS

"AI bergan maslahat rasmiy yuridik kuchga egami? Xatolik bo'lsa javobgarlik kimda?"

Tezkor 20-soniyalik javob: "Tizim qonuniy qaror chiqaruvchi organ emas, balki rasmiy qonunchilikni fuqaroga tushuntiruvchi 'Interaktiv Axborot Xizmati'dir. Har bir replika rasmiy me'yoriy hujjatga tayanadi. Sud yoki rasmiy ariza masalalarida tizim fuqaroni my.gov.uz va vazirlik qabulxonasiga yo'naltiradi."

Kengaytirilgan tushuntirish: Davlat idoralarida AI axborot xizmati sifatida ishlaydi. Bizning bazamizdagi barcha javoblar O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligining Lex.uz bazasi bilan sinxronlangan. Tizim hech qachon shaxsiy fikr yoki taxmin bildirmaydi, faqat tasdiqlangan huquqiy moddani keltiradi.

• Asos / Fakt: Lex.uz rasmiy bazasiga 100% muvofiqlik | Ma'lumot beruvchi huquqiy maqom.

SAVOL #5 | KNOWLEDGE INGESTION & UPDATES

"Ertaga yangi Qonun yoki Prezident farmoni chiqsa bazangiz eskirib qolmaydimi?"

Tezkor 20-soniyalik javob: "Eskirmaydi! Bizda maxsus Ingestion Pipeline mavjud. Yangi me'yoriy hujjat chiqqanida u Lex.uz orqali to'g'ridan-to'g'ri tizimning structured JSON bazasiga qo'shiladi va bir necha soniyada semantik qidiruvga tayyor bo'ladi."

Kengaytirilgan tushuntirish: education_legislation_encyclopedia.py va constitution_50_loader.py modulli tuzilgan. Yangi qaror yoki qonun chiqqanda butun modelni qayta o'qitish shart emas — faqat RAG bilimlar bazasiga yangi hujjat qo'shiladi va LLM darhol eng yangi qonun bilan javob bera boshlaydi.

• Asos / Fakt: Nol-qayta o'qitish (Zero re-training) | Bir necha soniyalik RAG yangilanishi.

TEZKOR FACT-CHECK VA RAQAMLAR JADVALI

Qonun / Qaror	Mavzusi	Iskandar aytadigan qisqa norma
Konstitutsiya 50	Ta'lim huquqi	Bepul umumiy o'rta ta'lim, davlat granti kafolati
Konstitutsiya 52	Pedagog maqomi	O'qituvchilar sha'ni va moddiy ta'minoti davlat himoyasida
VMQ-527	Kontrakt to'lovi	4 qismga bo'lib to'lash huquqi (15-sentabr, 1-yanvar, 1-aprel, 1-iyul)
MJtK 197-5	Pul yig'ish / Aralashuv	BHMning 10 dan 15 baravarigacha jarima jazosi
O'RQ-901	Pedagog maqomi	Majburiy mehnat va obodonlashtirish qat'iyan taqiqlangan

ISKANDAR UCHUN MAXSUS TAVSIYA:

Hakamlar orasida huquqshunos yoki vazirlik vakili bo'lsa, sizning javoblaringiz hal qiluvchi rol o'ynaydi! Har doim moddalarni dadil va aniq raqami bilan ayting: 'O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi 50-moddasi...', 'Vazirlar Mahkamasining 527-qaroriga muvofiq...'. Bu hakamlarda loyihaga bo'lgan yuridik ishonchni 100% ga chiqaradi!

2-Daqiqalik Hakamlar Q&A; Qo'llanmasi: Business Analyst & Financial Strategist

Mas'ul a'zo: Temurmaliq | Taqdimotdan Keyingi Q&A; Himoya Bosqichi

Rolning Asosiy Vazifasi:

Unit economics, moliyaviy tahlil, davlat byudjeti tejamkorligi, B2G biznes modeli, bozor hajmi (TAM/SAM) va ROI.

Q&A; Reglamenti: 2 daqiqa (ko'pi bilan 3-4 savol).

Javob vaqti: Har bir savolga qat'iy 20-25 soniya!

Taktika: [Aniq Fakt] ☐ [Yechim/Modul] ☐ [Metrika/Natija].

HAKAMLARNING EHTIMOLI YUQORI BO'LGAN SAVOLLARI VA MUKAMMAL JAVOBLAR

SAVOL #1 | UNIT ECONOMICS

"Bitta qo'ng'iroqning tannarxi qancha va u nimalardan iborat? Qanday qilib 95% arzon deyapsiz?"

Tezkor 20-soniyalik javob: "Inson operatori bilan 1 ta 5 daqiqalik qo'ng'iroq davlatga o'rtacha 12,000–18,000 so'mga tushadi (oylik, soliqlar, bino, uskunarlar). Bizning AI tizimimizda esa 1 ta qo'ng'iroq 300–500 so'mga tushadi! Bunga Groq LPU inferensi (0.001\$), VoiceLab Lola sintezi (0.002\$) va server infratuzilmasi kiradi. Bu 97% sof iqtisodiy tejamkorlik!"

Kengaytirilgan tushuntirish: Oddiy call-markazda 50 ta operator 8 soatda maksimal 1,500 ta qo'ng'iroq qabul qiladi. Har bir operator oyligi o'rtacha 5-7 mln so'm. AI esa bir vaqtning o'zida minglab qo'ng'iroqlarni minimal hisoblash xarajatlari bilan qayta ishlaydi.

• Asos / Fakt: 15,000 so'mdan 400 so'mga tushirish | 97% Unit Economics optimizatsiyasi.

SAVOL #2 | GOVERNMENT ROI & SAVINGS

"Vazirlikka bir yilda aniq qancha milliard so'm byudjet mablag'ini tejab berasiz?"

Tezkor 20-soniyalik javob: "Oliy ta'lim va Maktab ta'limi vazirliklariga yiliga kamida 500,000 ta qo'ng'iroq tushadi. 85% takroriy so'rovlar AI orqali yechilganda (425,000 qo'ng'iroq x 14,000 so'm tejamkorlik) vazirlik yiliga sof 5.95 milliard so'm byudjet mablag'ini tejaydi! Loyihaning o'zini oqlash muddati (Payback period) — 2 oy!"

Kengaytirilgan tushuntirish: Bu mablag' evaziga vazirlik o'nlab maktablarga zamonaviy kompyuter sinflari ochishi yoki chekka hududlardagi yoshlarga ta'lim grantlari berishi mumkin. AI shunchaki xarajat emas, balki byudjetni samarali sarflash vositasidir.

• Asos / Fakt: Yiliga 5.95 milliard so'm sof tejamkorlik | ROI Payback < 60 kun.

SAVOL #3 | B2G BUSINESS MODEL

"Sizning biznes modelingiz qanday? Loyiha qanday daromad oladi yoki moliyalashtiriladi?"

Tezkor 20-soniyalik javob: "Biz B2G (Business-to-Government) SaaS va litsenziyalash modelida ishlaymiz: 1) Dastlabki integratsiya va telekom E1/SIP ulanishi; 2) Yillik texnik qo'llab-quvvatlash va dasturiy ta'minot obunasi; 3) Har bir qayta ishlangan qo'ng'iroq hajmi bo'yicha davlat xizmati buyurtmasi."

Kengaytirilgan tushuntirish: Davlat idoralari uchun dasturiy ta'minotni sotib olish o'niga tejalgan operatsion byudjet hisobidan litsenziya to'lash eng qulay moliyaviy mexanizmdir. Bu davlat xaridlariga to'liq mos tushadi.

• Asos / Fakt: B2G Enterprise SaaS | Yillik Litsenziyalash va SLA shartnomasi.

SAVOL #4 | MARKET SIZE & EXPANSION

"Bu faqat Ta'lim vazirligi bilan cheklanib qoladimi? Bozor hajmi (TAM/SAM) qanday?"

Tezkor 20-soniyalik javob: "Ta'lim — bu bizning boshlang'ich bozorimiz (SOM: 6 milliard so'm). O'zbekistonda 21 ta vazirlik va o'nlab davlat idoralari bor: Soliq qo'mitasi (1198), Sog'liqni saqlash (1003), Adliya (1008), Bojxona (1108). Umumiy bozor hajmi (TAM) — yiliga 50+ milliard so'mlik davlat call-markazlari xizmati!"

Kengaytirilgan tushuntirish: Bizning arxitekturalarimiz modulli: bilimlar bazasiga Soliq kodeksi yoki Bojxona nizomlari kiritilsa, tizim 1 kunda 'Soliq-Chat' yoki 'Bojxona-Voice'ga aylanadi. Barcha davlat idoralari bitta standart platformaga ulanishi mumkin.

• Asos / Fakt: TAM: 50+ milliard so'm (21 ta vazirlik) | SOM: 6 milliard so'm (Ta'lim).

SAVOL #5 | SERVER & HARDWARE COSTS

"Mahalliy yopiq serverlar (On-premise GPU klasteri) qancha turadi va davlatga qimmatga tushmaydimi?"

Tezkor 20-soniyalik javob: "Qimmatga tushmaydi! 10,000 ta parallel qo'ng'iroq uchun 4 ta NVIDIA L40S GPU serveri yetarli (vLLM va 4-bit kvantlash texnologiyalari tufayli). Ushbu apparat ta'minoti bir martalik xarajat bo'lib, davlatga 1 yillik operatorlar oylik maoshidan ancha arzon tushadi."

Kengaytirilgan tushuntirish: Bulutli xorijiy servislarga har oy dollar to'lagandan ko'ra, davlat ma'lumotlar markaziga o'zimizning serverlarni 1 marta o'rnatish 3 yillik istiqbolda xarajatlarni yana 60% ga qisqartiradi.

- Asos / Fakt: 4x GPU L40S server klasteri | 3 yillik xarajat yana 60% tejaladi.

TEZKOR FACT-CHECK VA RAQAMLAR JADVALI

Moliyaviy Metrika	Aniq Raqam	TemurmaliK aytadigan iqtisodiy dalil
1 ta Qo'ng'iroq (Inson)	15,000 so'm (5 min)	Oylik, bino, soliq va aloqa xarajatlari
1 ta Qo'ng'iroq (AI)	400 so'm (1 min)	97% to'g'ridan-to'g'ri operatsion xarajat tejalishi
Yillik Tejamkorlik	5.95 milliard so'm	425,000 ta avtomatlashgan qo'ng'iroq hisobidan
Payback Period	< 60 kun	Loyiha 2 oy ichida o'zini to'liq qoplaydi
TAM (Bozor hajmi)	50+ milliard so'm	O'zbekistondagi 21 ta vazirlikning barcha call markazlari

TEMURMALIK UCHUN MAXSUS TAVSIYA:

Hakamlar ichida biznesmen, investor yoki moliya vazirligi vakillari bo'lsa, sizning raqamlaringiz ularni lol qoldiradi! Gapirayotganda quruq so'z emas, aniq raqamlarni ayting: '15,000 so'mdan 400 so'mga', 'yiliga 5.95 milliard so'm tejamkorlik'. Siz loyihaning shunchaki dasturchilar o'yini emas, jiddiy iqtisodiy aktiv ekanini isbotlaysiz!

2-Daqiqalik Hakamlar Q&A; Qo'llanmasi: UI/UX Designer & Media Lead

Mas'ul a'zo: Ziyovuddin | Taqdimotdan Keyingi Q&A; Himoya Bosqichi

Rolning Asosiy Vazifasi:
Foydalanuvchi tajribasi (UX), davlat portallari dizayn tizimi, inklyuzivlik (A11y), audio to'lqinlar vizualizatsiyasi va operator ergonomikasi.

Q&A; Reglamenti: 2 daqiqa (ko'pi bilan 3-4 savol).
Javob vaqti: Har bir savolga qat'iy 20-25 soniya!
Taktika: [Aniq Fakt] ☐ [Yechim/Modul] ☐ [Metrika/Natija].

HAKAMLARNING EHTIMOLI YUQORI BO'LGAN SAVOLLARI VA MUKAMMAL JAVOBLAR

SAVOL #1 | DESIGN SYSTEM & IDENTITY

"Interfeys dizaynida nimalarga e'tibor berdingiz? Nega aynan bu uslub tanlandi?"

Tezkor 20-soniyalik javob: "Biz rasmiy davlat portallari dizayn tizimini (Design System) yaratdik: O'zbekiston bayrog'i va gerbi ranglari (Davlat ko'ki #1E3A8A, zumrad yashil #059669), xalqaro sans-serif tipografikasi va toza minimalizm. Fuqaro portalga kirganida o'zini xususiy saytda emas, davlatning rasmiy va ishonchli xizmatida ekanini his qiladi."

Kengaytirilgan tushuntirish: Ortiqcha, chalg'ituvchi bannerlar yoki animatsiyalardan voz kechildi. Maqsad — diqqatni bitta asosiy harakatga (Call-to-Action) qaratish: fuqaro bir bosishda 1006 bilan bog'lanishi yoki operator o'z ishini xatosiz bajarishi kerak.

• Asos / Fakt: Hukumat ranglar palitrasi | WCAG 2.1 standartlari | Minimalist davlat dizayni.

SAVOL #2 | ACCESSIBILITY & INCLUSIVITY

"Keksalar, ko'zi ojizlar yoki texnologiyaga no'noq insonlar uchun interfeys qanday qulaylashtirilgan?"

Tezkor 20-soniyalik javob: "Biz inklyuzivlik (A11y) standartlariga to'liq rioya qildik: kontrast nisbati 4.5:1 dan yuqori, ekrandagi tugmalar kattaligi barmoq bilan bosishga o'ta qulay (kamida 48x48px), ekran diktori (Screen Reader) uchun to'liq semantik HTML5 teglari qo'yilgan. Eng asosiysi — yozish shart emas, butun muloqot faqat ovoz orqali kechadi!"

Kengaytirilgan tushuntirish: Aholi qatlamining turli xil texnik savodxonligini inobatga oldik. Shuningdek, ko'rish qobiliyati zaif insonlar uchun qorong'u/yorug' (Dark/Light) rejimi va matn shriftlarini kattalashtirish imkoniyati mavjud.

• Asos / Fakt: WCAG 2.1 AA sertifikatsiyasi darajasidagi kontrast va semantik HTML.

SAVOL #3 | VISUAL FEEDBACK & AUDIO WAVEFORM

"Interfeysdagi jonli ovoz to'lqinlari (Canvas Waveform) shunchaki chiroyli bezakmi yoki vazifasi bormi?"

Tezkor 20-soniyalik javob: "Bu bezak emas, bu juda muhim psixologik fikr-mulohaza (Visual Feedback)! Ovozli muloqotda fuqaroning eng katta qo'rquvi — 'Tizim meni eshityaptimi yoki qotib qoldimi?' degan noaniqlikdir. Bizning Canvas vizualizatorimiz fuqaro gapirganda uning ovoz chastotalarini jonli chizib turadi, AI javob berayotganda esa yashil pulsatsiya beradi."

Kengaytirilgan tushuntirish: AudioWaveform.tsx komponenti HTML5 Web Audio API ning AnalyserNode orqali real vaqtda ovoz amplitudasini o'lchab turadi. Bu foydalanuvchiga aloqa uzilmaganini va uning ovozi qabul qilinayotganini 100% vizual tasdiqlaydi.

• Asos / Fakt: HTML5 Canvas + Web Audio API AnalyserNode | Psixologik ishonch ko'rsatkichi.

SAVOL #4 | OPERATOR DASHBOARD ERGONOMICS

"8 soat monitor oldida o'tiradigan call-markaz operatori ko'zi toliqmasligi uchun nima qildingiz?"

Tezkor 20-soniyalik javob: "Biz axborot shovqinini (Cognitive Load) yo'qotdik: 3 ustunli toza tartib — chapda navbat kartochkalari, o'rtada transkript va AI tavsiyalari (Co-pilot), o'ngda fuqaro profili. Muhim holatlar (Salbiy kayfiyat, Shikoyat) darhol rangli teglash bilan ajratiladi, operator soniyaning ulushlarida vaziyatni baholay oladi."

Kengaytirilgan tushuntirish: Operatorga uzun matnlarni o'qish majburiyati yuklatilmaydi. AI eng muhim qonuniy moddani qalin harflar bilan ajratib ko'rsatadi. Klaviaturadagi tezkor tugmalar (Hotkeys) orqali operator sichqonchasiz qo'ng'iroqni qabul qilishi yoki yakunlashi mumkin.

• Asos / Fakt: Kognitiv yuklama 70% ga kamaytirilgan | 3 ustunli ergonomik boshqaruv.

SAVOL #5 | INTERACTIVE AUDIO SCRUBBING

"Tarix va admin panelidagi matn orqali audioni tinglash (Audio Scrubbing) qanday UX qulayligini beradi?"

Tezkor 20-soniyalik javob: "Odatda 5 daqiqalik audioni eshitib kerakli gapni qidirish juda ko'p vaqt oladi. Bizda transkriptdagi istalgan gap ustiga bosilsa, audio pleyer aynan o'sha millisekundga sakraydi va matn so'zma-so'z karaoke uslubida yonib boradi. Bu vazirlik tahlilchilari vaqtini 10 barobarga tejaydi!"

Kengaytirilgan tushuntirish: TranscriptHighlightedText.tsx va Admin audio pleyeri vaqt markerlari (audio_markers) orqali uzviy bog'langan. Tahlilchi butun 10 daqiqalik qo'ng'iroqni eshitib o'tirmaydi, faqat shikoyat aytilgan nuqtaga bitta bosishda o'tadi.

- Asos / Fakt: Sinxron karaoke audio scrubbing | Tahlil tezligi 10 barobar oshadi.

TEZKOR FACT-CHECK VA RAQAMLAR JADVALI

Dizayn Komponenti	UX Xususiyati	Ziyovuddin aytadigan dizayn dalili
Ranglar Tizimi	Davlat ko'ki & Zumrad	Rasmiy davlat portallari ishonchligini beradi
Waveform	Jonli Canvas vizualizator	Foydalanuvchiga ovozi eshitalayotganini tasdiqlaydi
A11y (Inklyuzivlik)	WCAG 2.1 AA kontrast	Keksalar va ko'zi ojizlar uchun qulay o'qiluvchanlik
Operator Paneli	3 ustunli ergonomika	8 soatlik ishda operator ko'zini toliqtirmaydi
Audio Scrubbing	Matnga bosib audioni tinglash	Tahlilchi kerakli gapni 1 soniyada topadi

ZIYOVUDDIN UCHUN MAXSUS TAVSIYA:

Hakamlar interfeys qulayligi (UI/UX) va taqdimot vizualiga juda katta e'tibor qaratadi (04-mezon!). Siz dizayn shunchaki rasm emas, balki qishloq fuqarosidan tortib 8 soat ishlaydigan operatorgacha bo'lgan insonlar muammosini qanday yengillashtirganini ko'rsating. Qat'iy va estetik ishonch bilan gapiring!